🏗 Projet : “Lab Bash Hacker Automatisé”

Objectif global : créer un mini-lab Bash qui automatise la collecte d’informations, la surveillance et la détection de vulnérabilités dans un environnement Linux.

📌 Modules du projet

Module	Objectif	Compétences
1	Variables & Input	stocker infos, récupérer input utilisateur
2	Conditions	décider actions selon résultats
3	Boucles	automatiser tâches répétitives
4	Fichiers & Permissions	manipuler fichiers, vérifier vulnérabilités
5	Pipes & Grep	filtrer infos sensibles
6	Find & Logs	scanner fichiers système, analyser logs
7	Network Scan	ping IP, ports ouverts
8	Mini Dashboard	générer rapport final

🛠 Tâches détaillées avec suivi

Module 1 : Variables & Input

Objectif : apprendre à stocker et manipuler des données.

Tâches :

1. Demander IP ou nom de la machine cible et la stocker dans une variable `$target`.
2. Demander un dossier de sortie et le stocker dans `$output`.
3. Afficher les valeurs pour vérification.

Checkpoints :

- Script demande info correctement
- Affiche le contenu des variables

Module 2 : Conditions

Objectif : apprendre à prendre des décisions dans le script.

Tâches :

1. Vérifier si `$output` existe, sinon créer le dossier.
2. Vérifier si l'utilisateur est root ($USER) pour certaines commandes.
3. Si IP vide → afficher erreur et quitter.

Checkpoints :

- Script gère erreurs
- Affiche messages clairs

Module 3 : Boucles

Objectif : automatiser les scans et traitements.

Tâches :

1. Scanner toutes les IP du réseau (ex: `192.168.1.{1..10}`) avec ping.
2. Boucler sur tous les fichiers du dossier cible pour vérifier permissions.
3. Boucler sur tous les logs pour extraire les erreurs.

Checkpoints :

- Ping toutes IP
- Liste fichiers vulnérables
- Génère rapport erreurs

Module 4 : Fichiers & Permissions

Objectif : manipuler fichiers et détecter vulnérabilités.

Tâches :

1. Scanner tous les fichiers `.conf` dans `/home` ou dossier donné.
2. Vérifier permissions (`-w`, `-r`, `-x`)
3. Marquer les fichiers vulnérables dans un fichier `vuln.txt`

Checkpoints :

- Rapport `vuln.txt` généré correctement

Module 5 : Pipes & Grep

Objectif : filtrer et extraire des infos spécifiques.

Tâches :

1. Chercher tous les utilisateurs root dans `/etc/passwd`.
2. Chercher toutes les lignes contenant “error” dans les logs et les stocker.

Checkpoints :

- `grep` fonctionne et redirige correctement vers fichiers

Module 6 : Find & Logs

Objectif : scanner le système et analyser fichiers critiques.

Tâches :

1. Utiliser `find` pour lister tous les fichiers SUID/SGID.

2. Lire les logs `/var/log/auth.log` et extraire tentatives échouées.
3. Combiner avec boucle pour générer résumé.

Checkpoints :

- Liste SUID/SGID générée
- Rapport logs correct

Module 7 : Network Scan

Objectif : automatiser la collecte d'infos réseau.

Tâches :

1. Ping des IP sur un sous-réseau.
2. Scanner ports ouverts avec netcat ou nmap (si installé).
3. Stocker résultats dans `$output/network.txt`.

Checkpoints :

- Rapport réseau généré
- IP et ports actifs listés

Module 8 : Mini Dashboard / Rapport

Objectif : consolider tout et générer un résumé final.

Tâches :

1. Créer fichier `report.txt`
2. Ajouter :
    a. IP actives
    b. fichiers vulnérables
    c. erreurs logs
    d. SUID/SGID
3. Afficher résumé sur écran

Checkpoints :

- Rapport lisible
- Toutes données collectées automatiquement

🧪 Suivi et pratique

- **Jour 1–2 :** Module 1 + 2
- **Jour 3–4 :** Module 3 + 4
- **Jour 5 :** Module 5 + 6
- **Jour 6 :** Module 7 + 8
- **Jour 7 :** Test final : lancer script complet et vérifier rapport

🚀 Objectif final

À la fin, tu auras :

- Un **script Bash complet** qui automatise :
  - Scan IP
  - Recherche fichiers vulnérables
  - Analyse logs
  - Génération rapport
- Tu maîtriseras **variables, conditions, boucles, fichiers, permissions, grep, find, pipes et réseau**.
- Tu seras prêt pour **pentest lab, CTF et automation hacking**.